

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

FASE 5 Evaluación Final POA

**Presentado a:
YENNY CAROLINA RODRIGUEZ VARGAS
Tutor(a)**

**Entregado por:
Erica Jiménez Jaramillo
Código: 1094954615
Grupo: 213022_1034**

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
FECHA
23/05/2026**

1. Desarrollo de la situación problémica.

Tabla 1.

Información situación problema a resolver.

Estudiante	Problema 3
Erica Jiménez Jaramillo	Se requiere una herramienta para auditar el inventario y decidir qué artículos necesitan ser reabastecidos. La información se encuentra en una matriz: [Código Artículo, Nombre, Stock Actual, Stock Mínimo Requerido].

1. Se requiere una herramienta para auditar el inventario y decidir qué artículos necesitan ser reabastecidos. La información se encuentra en una matriz: [Código Artículo, Nombre, Stock Actual, Stock Mínimo Requerido].

Requisitos de Desarrollo

- Matriz: Crear una matriz con al menos 5 artículos.
- Módulos: Se requiere un módulo (función) para determinar la cantidad exacta a pedir para un artículo.
- Lógica de Negocio:
 - ✓ Si el Stock Actual es menor al Stock Mínimo, la cantidad a pedir es la diferencia (Mínimo Requerido - Stock Actual).
 - ✓ Si el Stock Actual es suficiente (mayor o igual al Mínimo), la cantidad a pedir es cero.
- Salida: Imprimir una lista de pedidos que muestre el nombre del artículo y la cantidad exacta que debe ser solicitada.

- Tabla 1.

Tabla de requerimientos.

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados (salidas)

R1	Crear una matriz de inventario con artículos	Código, nombre, stock actual, stock mínimo	Matriz de inventario creada
R2	Evaluar necesidad de reabastecimiento por artículo	Stock actual, stock mínimo	Cantidad a pedir por artículo
R3	Aplicar regla de negocio para pedidos	Comparación stock actual vs mínimo	0 si no se requiere pedido o diferencia si es necesario
R4	Generar lista final de pedidos	Resultados de cálculo por artículo	Lista de artículos con cantidad a solicita
R5	Mostrar resultados al usuario	Lista de pedidos	Inventario auditado con cantidades a reabastecer

Código Completo

```
#Nombre del estudiante: Erica Jimenez Jaramillo
#Grupo:213022_1034
#Programa: Ingenieria de sistemas
#Codigo fuente: Autoria propia

#Auditoria de inventario
#R1:MATRIZ DE INVENTARIO
inventario = [
    ["A001", "ARROZ", 20, 50],
    ["A002", "AZUCAR", 60, 40],
    ["A003", "ACEITE", 10, 30],
    ["A004", "SAL", 25, 25],
    ["A005", "CAFE", 5, 20]
]

#R2 Y R3: FUNCION PARA CALCULAR PEDIDO
def calcular_pedido(stock_actual, stock_minimo):
    if stock_actual < stock_minimo:
        return stock_minimo - stock_actual
    else:
        return 0

#R4: GENERAR LISTA DE PEDIDOS
lista_pedidos = []
for articulo in inventario:
    codigo = articulo[0]
    nombre = articulo[1]
```

```
stock_actual = articulo[2]
stock_minimo = articulo[3]

cantidad_pedir = calcular_pedido(stock_actual, stock_minimo)
if cantidad_pedir > 0:
    lista_pedidos.append([nombre, cantidad_pedir])
else:
    lista_pedidos.append([nombre, 0])

#R5: MOSTRAR RESULTADOS
print("Auditoria de inventario\n")
print("Lista de pedidos:\n")
for item in lista_pedidos:
    print(f"Articulo: {item[0]} | Cantidad a pedir: {item[1]}")
```

Enlace video

[SUSTENTACION FASE 5 ERICA JIMENEZ.webm](#)

Enlace GitHub

<https://github.com/ericajimenezjaramillo-bit/Programa-python.git>

CONCLUSIONES

- El sistema permite automatizar el control de inventario, identificando de forma rápida los artículos que requieren reabastecimiento según las reglas establecidas.
- El uso de matrices y funciones en Python facilita la organización de datos y la toma de decisiones basada en la comparación de stock actual y mínimo requerido.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Van Rossum, G., & Drake Jr., F. L. (2024). El tutorial de Python. Python Software Foundation.
<https://docs.python.org/es/3.12/tutorial/index.html>
- Rodríguez Guerrero, R., Vanegas, C. A., & Castang Montiel, G. (2020). Python a su alcance. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
<https://research-ebSCO->

com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/c/qcagk4/ebook-viewer/epub/kxivjenv2z/section/a5

- Ceballos Sierra, F. J. (2015). C/C++. Curso de programación (4.^a ed.).
<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454>